Taylor 公式与余项

1 Taylor 多项式的确定

设希望用

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

逼近 $f(x)$。要求 P_n 与 f 在 x_0 处的函数值以及前 n 阶导数相同，即

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \qquad 0 \le k \le n.$$

由于 $P_n^{(k)}(x_0) = k!a_k$，系数被唯一确定为

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

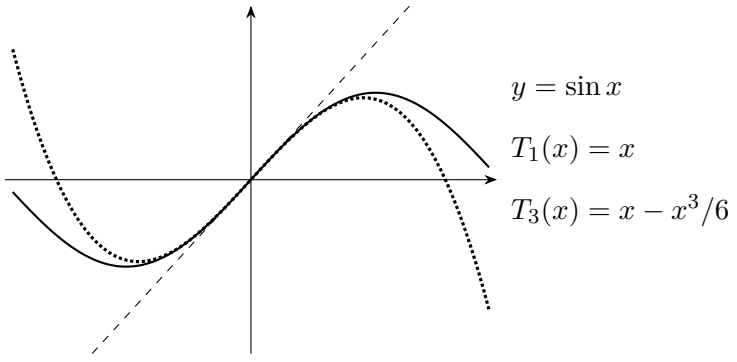
定义 1.1　Taylor 多项式

函数 f 在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式为

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k.$$

当 $x_0 = 0$ 时，称为 Maclaurin 多项式。

Taylor 多项式不仅与函数在展开点相交，而且依次匹配切线斜率、凹凸变化及更高阶局部变化信息。次数升高意味着在展开点增加一层导数匹配条件。



增加匹配阶数后，Taylor 多项式在展开点附近更贴近原函数

2 两类余项及其条件

定理 2.1 带 Peano 余项的 Taylor 公式

若 f 在 x_0 处存在直到 n 阶导数，则当 $x \to x_0$ 时

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o\big((x - x_0)^n\big).$$

Peano 余项只描述 $x \to x_0$ 时误差相对于 $(x - x_0)^n$ 更小，适合局部等价与极限计算。

定理 2.2 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

若 f 在包含 x_0 与 x 的闭区间上具有直到 n 阶连续导数，并在开区间内存在 $n+1$ 阶导数，则存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ，使

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

若区间内 $|f^{(n+1)}(t)| \le M$，则误差满足

$$|R_n(x)| \le \frac{M}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1}.$$

余项选择

只研究 $x \to x_0$ 的主项、极限或高阶无穷小时，优先采用 Peano 余项；需要对某个具体 x 给出数值误差上界或证明区间不等式时，采用 Lagrange 余项。展开到 n 阶时，Lagrange 余项使用 $n+1$ 阶导数。

3 常用 Maclaurin 公式

当 $x \to 0$ 时，有

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n),\\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots,\\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots,\\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n),\\
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).
\end{aligned}$$

三角函数公式应按实际非零项截断；例如“展开至五阶”允许 $\cos x$ 的最高非零项为四次项，而余项写为 $o(x^5)$。

4 直接法与间接法

直接法通过计算 $f^{(k)}(x_0)$ 写出系数，适用于阶数较低或高阶导数规律清楚的函数。间接法从已知展开出发，经代换、乘除、复合得到新展开；必须保留足够阶数，并在最终合并后统一余项阶数。

例题 4.1　$\mathrm{e}^{\sin x}$ **的三阶展开**

求 $\mathrm{e}^{\sin x}$ 在 $x=0$ 处带 Peano 余项的三阶 Maclaurin 展开。

解

步骤 1：展开内层。

$$u=\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

步骤 2：把 u 代入指数展开。

$$\mathrm{e}^{u}=1+u+\frac{u^2}{2}+\frac{u^3}{6}+o(u^3).$$

由于 $u=x+O(x^3)$，有 $u^2=x^2+o(x^3)$、$u^3=x^3+o(x^3)$。

步骤 3：合并同次幂。

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\sin x}&=1+\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)\\&=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^3).\end{aligned}$$

三次项系数恰好抵消。

□

例题 4.2　$\ln\cos x$ **的六阶展开**

求 $\ln\cos x$ 在 $x=0$ 处带 Peano 余项的六阶 Maclaurin 展开。

解

步骤 1：把余弦写成 $1+u$。

$$u=\cos x-1=-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}+o(x^6).$$

步骤 2：判断所需复合项。因 $u=O(x^2)$，保留

$$\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+\frac{u^3}{3}+o(x^6)$$

已经足够。

步骤 3：计算并合并。

$$u^2=\frac{x^4}{4}-\frac{x^6}{24}+o(x^6),\qquad u^3=-\frac{x^6}{8}+o(x^6).$$

于是

$$\ln\cos x=-\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{12}-\frac{x^6}{45}+o(x^6).$$

□

例题 4.3 非零展开点的直接法

写出 $f(x)=1/x$ 在 $x_0=-1$ 处的 n 阶 Taylor 公式，并保留 Lagrange 余项。

解

对 $k\geq 0$，

$$f^{(k)}(x)=\frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}},\qquad f^{(k)}(-1)=-k!.$$

因此对不跨过 0 的 x，存在介于 -1 与 x 之间的 ξ，使

$$\frac{1}{x}=-\sum_{k=0}^{n}(x+1)^k+\frac{(-1)^{n+1}}{\xi^{n+2}}(x+1)^{n+1}.$$

前一部分是以 $x+1$ 为变量的有限几何和，最后一项即 Lagrange 余项。

□

5 高阶导数的局部判别

若 $f'(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$ 而 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$，则

$$f(x)-f(x_0)=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n).$$

当 n 为奇数时，两侧符号相反，x_0 不是极值点；当 n 为偶数时，$f^{(n)}(x_0)>0$ 给出局部极小值，$f^{(n)}(x_0)<0$ 给出局部极大值。

易错提醒

Taylor 多项式并不在任意远处都自动逼近原函数；Peano 余项只在展开点附近有效。间接展开时，低阶项的相消可能迫使各因子多展开若干阶；不能在尚未统一阶数时提前截断。

6 练习

练习

1. 求 $\sin^2 x$ 在 0 处带 Peano 余项的六阶展开。

2. 求 $(1+x)^{-1/2}$ 在 0 处带 Peano 余项的三阶展开。

3. 求 $x\mathrm{e}^{2x}$ 在 0 处带 Peano 余项的四阶展开。

4. 写出 $1/x$ 在 $x_0 = 2$ 处的 n 阶 Taylor 多项式。

5. 用二阶 Taylor 公式说明 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$ 时 x_0 为严格局部极小值点。

7 详细解答

例题 7.1　练习 1 详解：平方后统一截断

求 $\sin^2 x$ 的六阶 Maclaurin 展开。

解

保留正弦至五次项：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6).$$

平方并保留至六次项：

$$\begin{aligned}\sin^2 x &= x^2 - \frac{x^4}{3} + \left(\frac{1}{36} + \frac{1}{60}\right) x^6 + o(x^6) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45} + o(x^6).\end{aligned}$$

□

例题 7.2　练习 2 详解：广义二项式

求 $(1+x)^{-1/2}$ 的三阶 Maclaurin 展开。

解

在广义二项式公式中取 $\alpha = -1/2$：

$$\begin{aligned}(1+x)^{-1/2} &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{(-1/2)(-3/2)}{2}x^2 \\ &\quad + \frac{(-1/2)(-3/2)(-5/2)}{6}x^3 + o(x^3) \\ &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \frac{5x^3}{16} + o(x^3).\end{aligned}$$

□

例题 7.3　练习 3 详解：已知展开的乘法

求 $x\mathrm{e}^{2x}$ 的四阶 Maclaurin 展开。

解

由于外部还有因子 x，只需把指数函数展开至三阶：

$$\mathrm{e}^{2x} = 1 + 2x + \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^3}{3!} + o(x^3).$$

乘以 x 得

$$x\mathrm{e}^{2x} = x + 2x^2 + 2x^3 + \frac{4}{3}x^4 + o(x^4).$$

□

例题 7.4 练习 4 详解：非零点展开

求 $1/x$ 在 $x_0 = 2$ 处的 n 阶 Taylor 多项式。

解

先改写为标准几何形式：

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{x-2}{2}\right)^{-1}.$$

因此

$$\frac{1}{x} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}}(x-2)^k + o((x-2)^n), \qquad x \to 2.$$

故所求多项式为前述有限和。

□

例题 7.5 练习 5 详解：Taylor 公式判定严格极小值

设 $f'(x_0) = 0$，$f''(x_0) > 0$。用二阶 Taylor 公式说明 x_0 是严格局部极小值点。

解

在 x_0 处写二阶 Peano 形式的 Taylor 公式：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 + o\big((x-x_0)^2\big).$$

由 $f'(x_0) = 0$，可写成

$$f(x) - f(x_0) = (x-x_0)^2\left[\frac{1}{2}f''(x_0) + o(1)\right].$$

因为 $f''(x_0) > 0$，存在 x_0 的某个邻域，使其中

$$\frac{1}{2}f''(x_0) + o(1) > \frac{1}{4}f''(x_0) > 0.$$

于是对该邻域内任意 $x \neq x_0$，均有 $f(x) - f(x_0) > 0$。因此 x_0 是 f 的严格局部极小值点。

□

本讲小结

Taylor 多项式由展开点处的导数数据唯一决定。Peano 余项回答局部阶数问题，Lagrange 余项提供可计算的误差界；间接法的核心是合法代换、充分保留阶数以及合并后再截断。